

[COD-001] Construye tu Simulador del Latido Cardíaco Humano en 3D

■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta práctica vas a ordenar a la Inteligencia Artificial generar el código necesario para construir tu propio simulador del corazón humano en 3D con rotación orbital 360° y animación de latido.

No necesitas saber programar: pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo copiarás en tu **Taller de Pruebas** y comprobarás cómo cobra vida en tu pantalla.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):

Abre Gemini (gemini.google.com). Copia el **Prompt Maestro** del recuadro inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar. Gemini redactará en segundos el bloque de código para tu simulador.

■ Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:

En la respuesta de Gemini, haz clic en el icono o botón «**Copiar código**» situado en la esquina superior del bloque.

■ Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):

En el mapa del curso, pulsa el botón «**■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■**» (o abre *PROBADOR_CODIGO_IA.html*). ¡Todo funciona en la memoria del navegador!

■ Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:

En el Taller, pega el código pulsando **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) en el cuadro de texto y haz clic en «**■■ Ejecutar Creación**». ¡Tu corazón 3D empezará a latir con suavidad y podrás rotarlo en 360° con el ratón!

(Nota: Para ver el corazón con sonido real de fonendoscopio y control deslizante de 40 a 160 BPM, pulsa el botón «**■ Probar Corazón 3D + Audio**»).

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:

"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para que genere un corazón humano 3D latiendo.

Requisitos del código:

1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.

2. Carga la geometría 3D anatómica del corazón de nuestro curso desde esta dirección web:

https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/heart.glb

3. Centra el modelo con cámara orbital 360° para rotarlo libremente con el ratón e iluminación sobre fondo azul noche (#070b14).

4. Aplica una animación de latido cardíaco natural suave y constante (ritmo biológico en reposo), haciendo que el corazón palpite de forma fluida y continua sin sacudidas.

5. IMPORTANTE: NO incluyas deslizadores (sliders), barras de ritmo ni botones de sonido en pantalla. Muestra exclusivamente el corazón 3D latiendo.

6. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador genere el corazón interactivo."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: «*Modifica el código para que las luces tengan un brillo verde futurista*» o «*Añade un contador en pantalla que cuente cuántas veces ha latido el corazón*». Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo cambia tu corazón en directo!